



Quando ciência, tecnologia e beleza se unem, algo
nasce.

 pbserum



BIOREMODELAGEM

Estratégia terapêutica cujo objetivo é reorganizar funcionalmente a arquitetura do tecido, atuando nas bases bioquímicas, celulares e estruturais do envelhecimento e da disfunção da pele.

É um processo dinâmico e progressivo que atua na matriz extracelular (MEC), no compartimento intersticial e nas células residentes (fibroblastos, adipócitos, pericitos, células endoteliais).

Disfunção tecidual

Envelhecimento, fotoenvelhecimento ou danos crônicos (pós-inflamatórios, pós-cirúrgicos, após tratamentos agressivos).

Microambiente **profibrótico**, **senescente** e **pró-inflamatório**, que limita a regeneração tecidual e o equilíbrio funcional do meio.

- ❖ acúmulo de produtos finais de glicação avançada
- ❖ aumento do ácido hialurônico fragmentado e oxidado
- ❖ expressão reduzida de fibronectina e decorina
- ❖ Disfunção da sinalização da integrina e mecanotransdução celular
- ❖ Elevação de citocinas pró-inflamatórias

O que envolve a **bioremodelação**?

Reiniciar
do microambiente tecidual

Estimulação
de tecido saudável

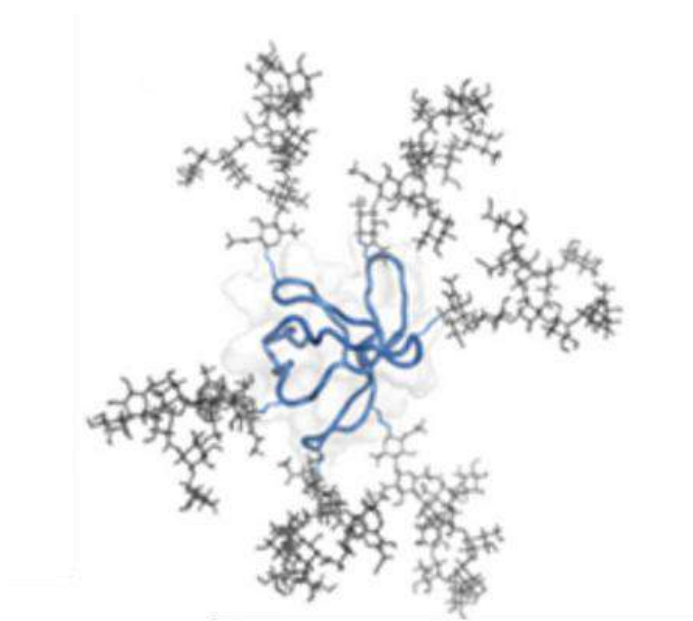
Regeneração
funcional

 pbserum

Bio-remodelador recombinante versus enzima de origem animal

Enzimas de origem animal

Proteína glicosilada Estrutura mais complexa



Maior imunogenicidade

Enzimas de origem bacteriana

Proteína não glicosilada. Estrutura mais simples.



Tamanho menor



Maior segurança

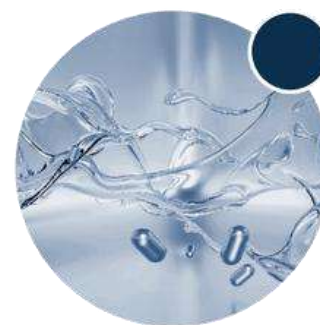


Menor imunogenicidade

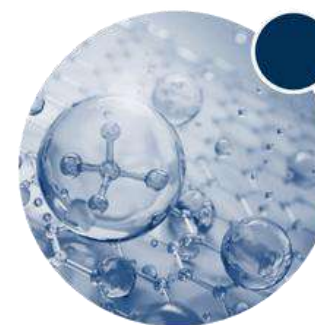
Mecanismo de ação diferente

6 Polipeptídeo Recombinante (PP-R) para bioremodelação avançada.

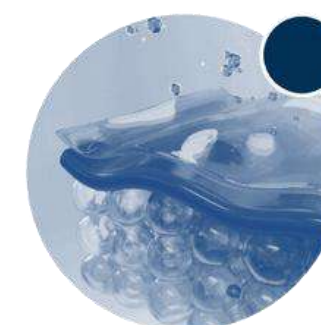
- Cada uma dos 6 PP-R da pbserum foi projetado para garantir segurança, eficácia e controle em todos os tratamentos.
- O resultado: uma biorremodelação visível, que respeita a estrutura natural da pele e revela a sua beleza mais autêntica.



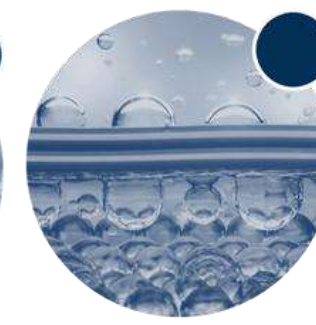
Hialuronidase PB3000



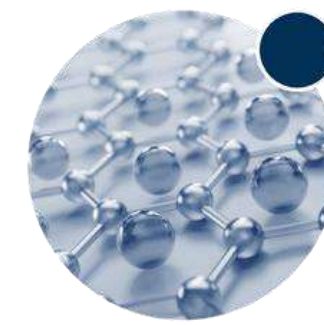
Colágenos G&H
PB220*



Lipasa
PB500



Liasa
PB72K

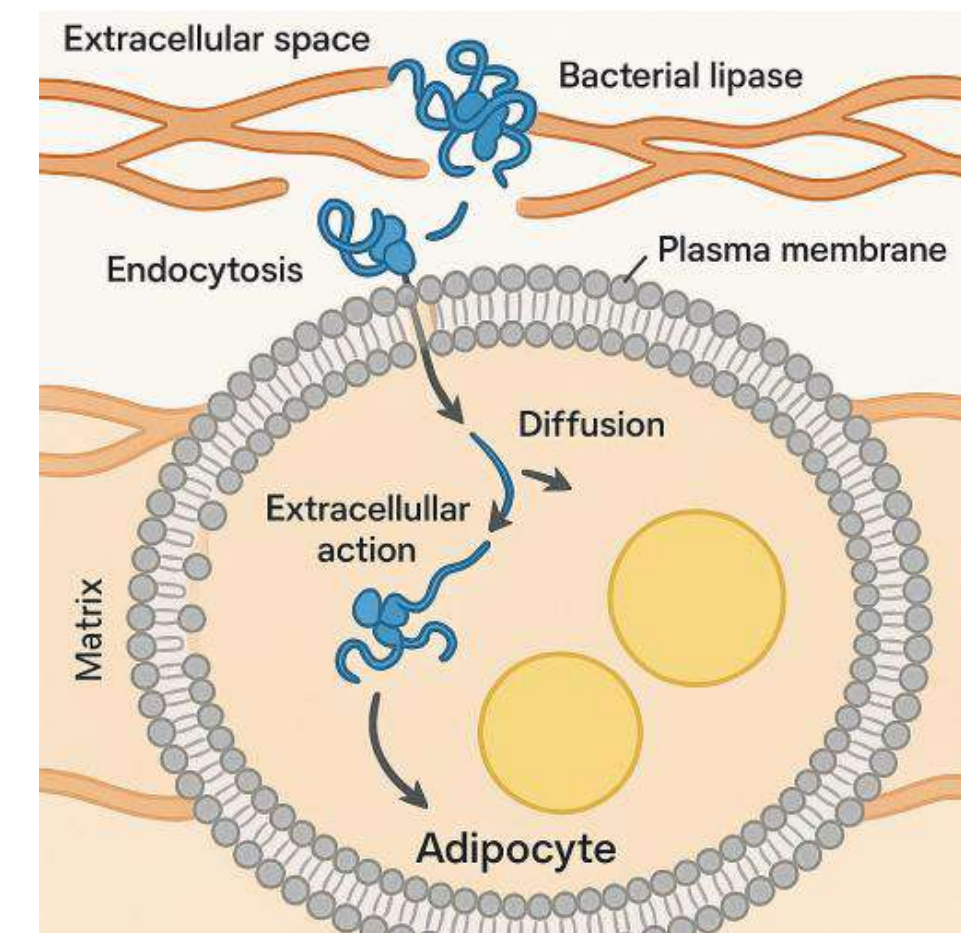
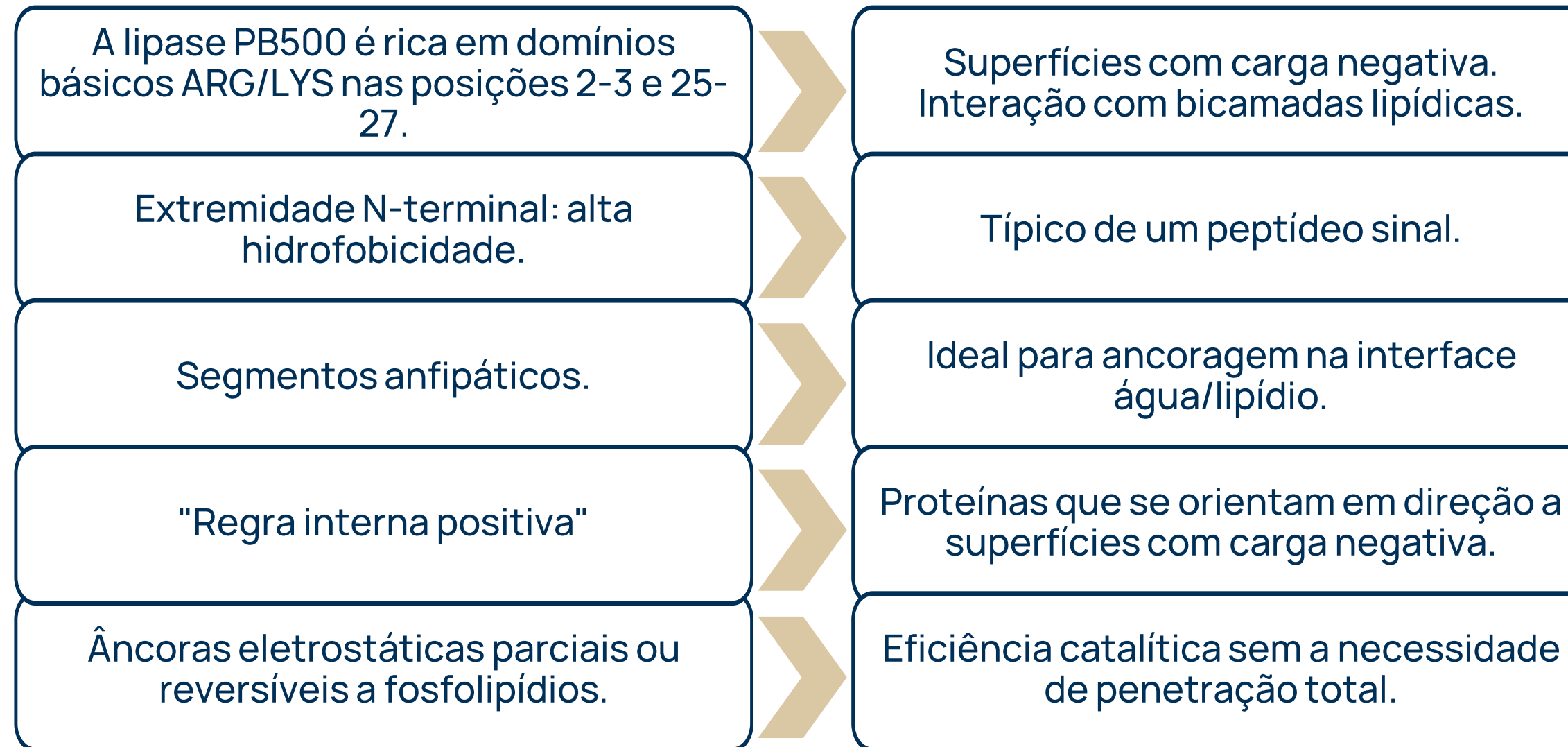


Keratinasa
PB333

**Enzimas patenteadas*

Mecanismo de ação

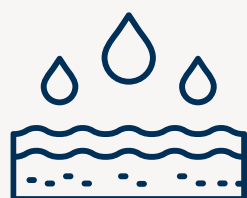
LIPASA PB500



- Rosen, E.D. Spiegelman, B.M. (2014). O que falamos quando falamos de gordura. Cell. 156(1-2), 20-44.
- Kishimoto, M. Takai, Y. (2001). Mecanismos de secreção e função da lipase em sistemas bacterianos. Journal of Biochemistry. 129(4), 591-596.
- Jaeger, K.E., Dijkstra, B.W., Reetz, MT. (1999). Biocatalisadores bacterianos: biologia molecular, estruturas tridimensionais e aplicações biotecnológicas de lipases. Annu Rev Microbiol. 53, 315-351.
- Schmidt, S. et al. (2018). Lipases e fosfolipases em interfaces: mecanismos e relações estrutura-função. Advances in lipid research. 70, 31-49.
- Rohde, M. et al. (2019). Mecanismos de translocação de proteínas bacterianas em células hospedeiras: peptídeos penetrantes e além. Frontiers in Microbiology. 10, 2866.
- Gustafson, B. Smith, U. (2012). Regulação da adipogênese branca e sua relação com o acúmulo de gordura ectópica e risco cardiovascular. Aterosclerose. 221(2), 266-272.
- Masedunskas, A. et al. (2011). Tráfego endocítico em adipócitos: da sinalização da insulina à captação de lipídios. Traffic. 12(4), 505-512.
- Vázquez, L. et al. (2020). Bioremodelação enzimática extracelular: um novo paradigma na medicina estética. Aesth Med J. 4(2), 45-58.

Mecanismo de ação

HIALURONIDASE PB3000



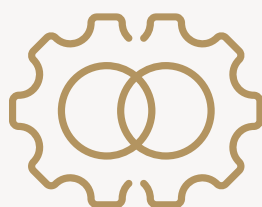
Isso melhora a permeabilidade da matriz extracelular, otimizando a difusão de outras enzimas.



Degrada os polissacarídeos que causam retenção de fluidos na matriz extracelular.



Promove a drenagem de fluidos e reduz o edema.

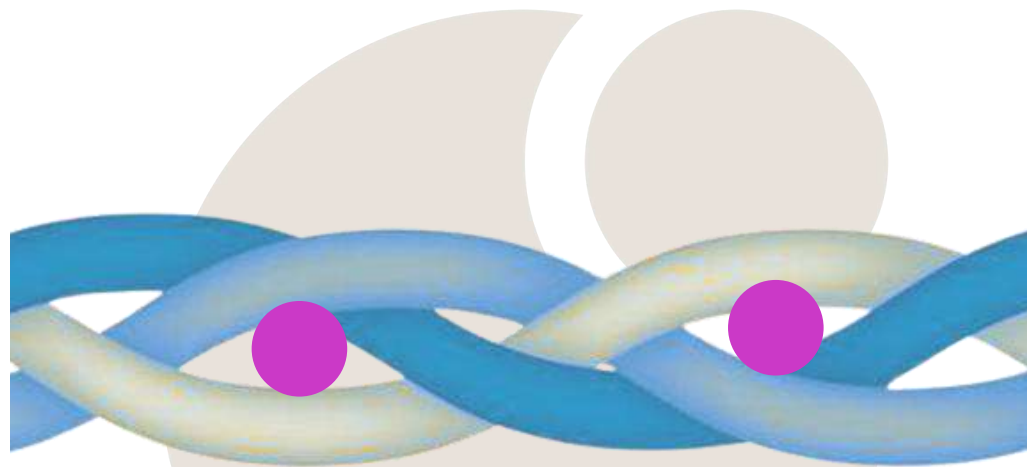


Ideal em combinação com as outras duas enzimas.

- Khan, N., Niazi, ZR., Rehman, FU et al. (2018). Hialuronidasas: uma enzima terapêutica. *Proteína Pept Lett.* 25(7), 663-676.
- Sharma, S.C. Lahiri, A. (2021). Uso de hialuronidase em cirurgia plástica: uma revisão. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 74(7), 1610-1614.

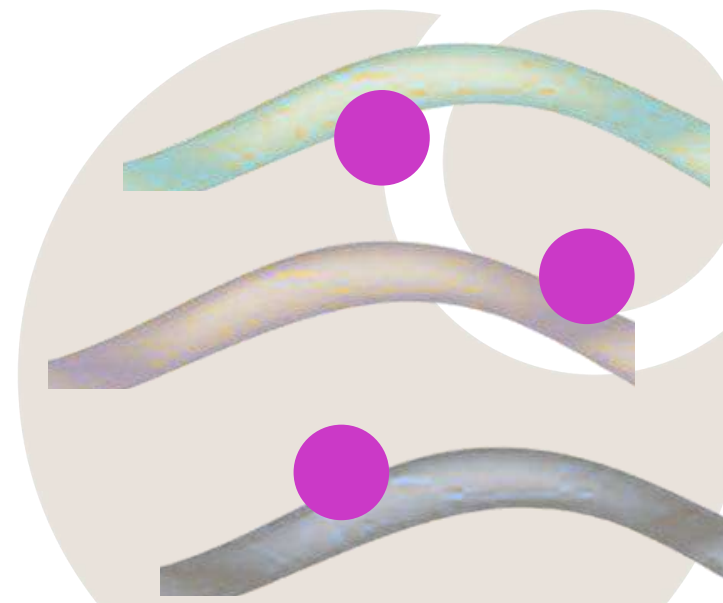
Mecanismo de ação G&H PB220* COLAGENASAS

Colágeno de boa qualidade



Pontos de conexão que não ficam muito expostos e são protegidos pela estrutura tridimensional.

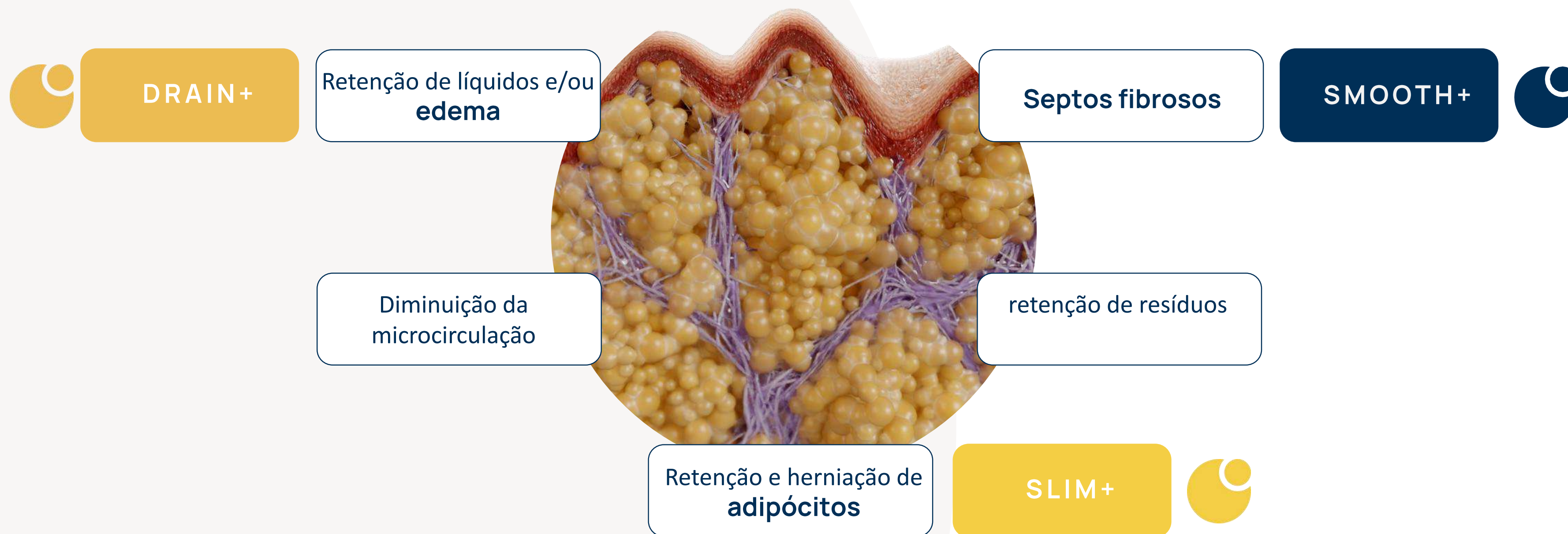
Colágeno fragmentado



Mais sítios de ligação expostos tanto para a collagenase G quanto para a collagenase H.

- Eckhard, U. Schönauer, E. Nüss, D. et al. (2012). A estrutura da collagenase G revela um mecanismo de mastigação e digestão da collagenólise bacteriana. Nat Struct Mol Biol. 18(10), 1109-1114.
- Wang, Y. Wang, P. Cao, H-Y. et al. (2022). A estrutura da collagenase VhaC de Vibrio fornece informações sobre o mecanismo da collagenólise bacteriana. Nat Commun. 13(1), 1-14.

CELULITE - FISIOPATOLOGIA



- Esteve-Ràfols, M. (2014). Tecido adiposo: heterogeneidade celular e diversidade funcional. Endocrinol Nutr. 61(2), 100-112.
- Sun, K., Tordjman, J., Clément, K., et al. (2013). Fibrose e disfunção do tecido adiposo. Cell Metab. 18(4), 470-477.

FIBROSE - FISIOPATOLOGIA

FIBROSE

- Proliferação excessiva de fibroblastos
- Deposição anormal de colágeno (e EMC)
- Cicatrização descontrolada, retração, etc.



CICATRIZES HIPERTRÓFICAS

- Cicatrizes espessas e elevadas
- Depósito anormal de colágeno (e matriz extracelular)
- Limitado às margens da ferida original.

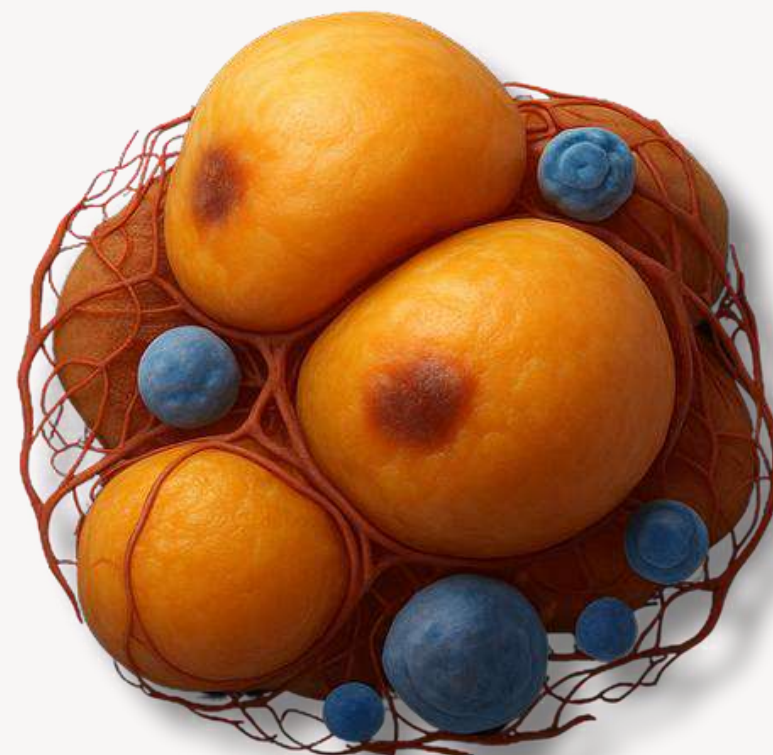
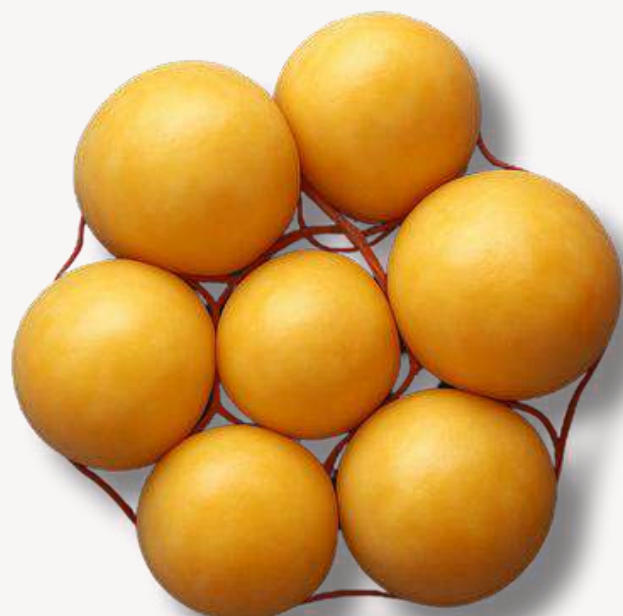


QUELOIDES

- cicatrizes espessas e elevadas
- Depósito anormal de colágeno (e matriz extracelular)
- Coceira, dor
- Além dos limites da ferida original



Gordura Localizada - Fisiopatologia



Hiperplasia e hipertrofia adipocitaria

desequilíbrio entre lipogênese e lipólise

Hipóxia tecidual e disfunção microvascular

Alteração da matriz extracelular (MEC)

Perfil endócrino-inflamatório

Referências: Trayhurn P, et al. Hipóxia e disfunção do tecido adiposo. Trends Endocrinol Metab. 2008.; Divoux A, et al. Fibrose no tecido adiposo humano: papel da matriz extracelular. Obes Rev. 2010.; Lafontan M, Berlan M. Receptores adrenérgicos de adipócitos e o controle da função de adipócitos brancos e marrons. J Lipid Res.; Pellegrinelli V, et al. Plasticidade do tecido adiposo: o tamanho importa. Diabetes Care. 2016.; Curat CA, et al. Macrófagos no tecido adiposo visceral humano. J Clin Endocrinol Metab. 2004.; Khan T, et al. Desregulação metabólica e fibrose do tecido adiposo. Mol Cell Endocrinol. 2009.; Kershaw EE, Flier JS. Tecido adiposo como um órgão endócrino. J Clin Endocrinol Metab. 2004.



pbserum Plus

Coquetel personalizado
para melhoria dos tecidos



SLIM+



Ingrediente ativo:
Lipasa PB500



DRAIN+



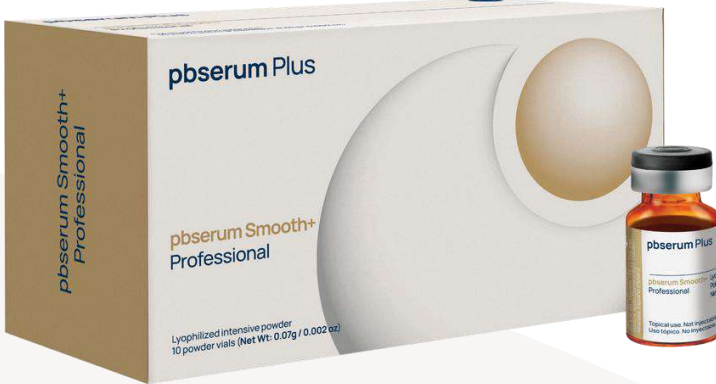
Ingrediente ativo:
Hialuronidase PB3000



SMOOTH+



Ingrediente ativo:
Colagenasas G&H PB220



Bio-remodeladores recombina- ntes pbserum



LIPASA PB500

Substrato

Triglicerídeos

Efeito tecidual

Tecido adiposo

Origem bacteriana

Thermus thermophilus



HIALURONIDASE PB3000

Polissacarídeos

Matriz extracelular

Streptococcus pyogenes



G&H PB220 COLAGENASAS

Colágeno

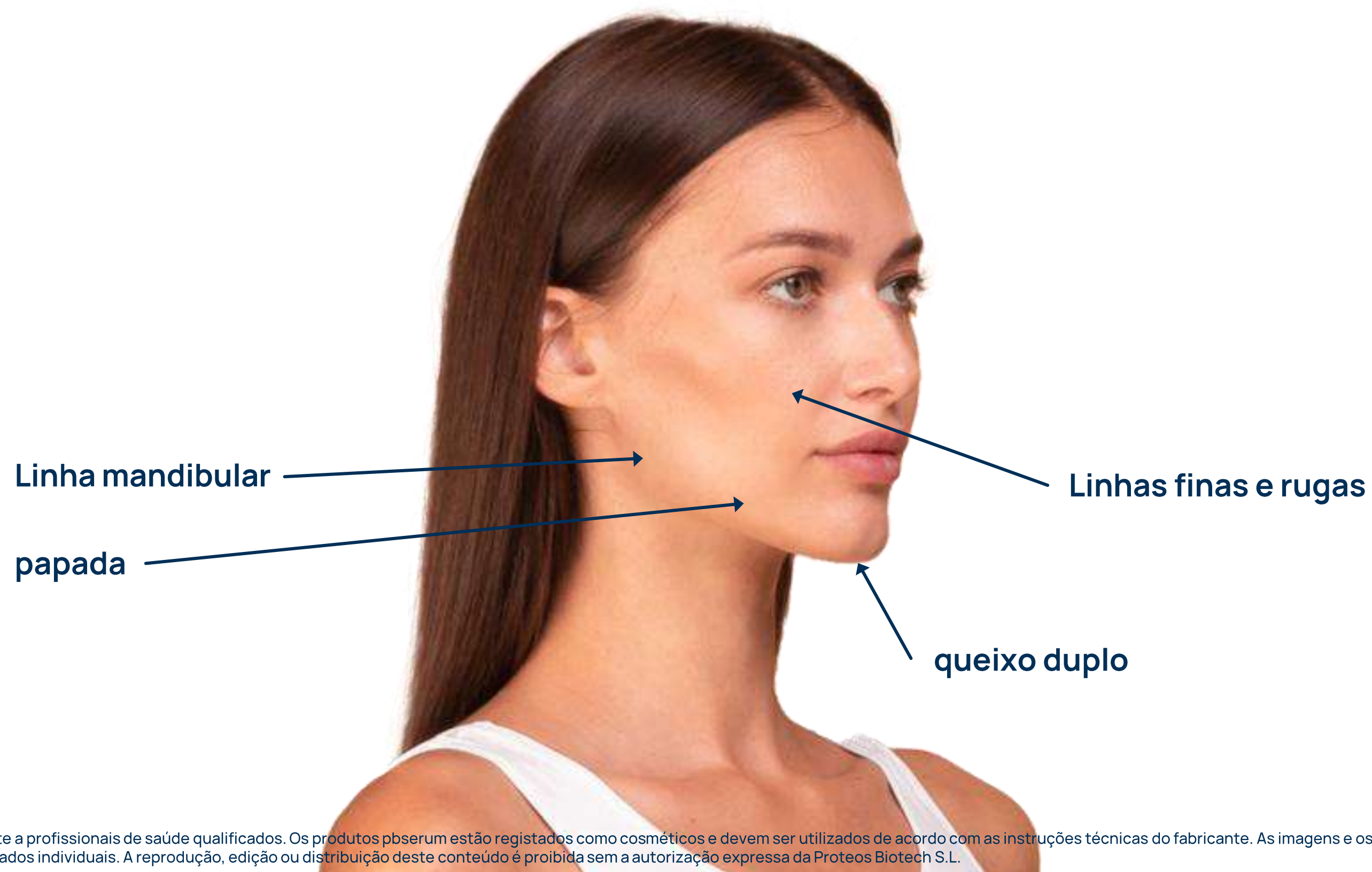
Septos fibróticos. Fibras não funcionais.

Clostridium histolyticum

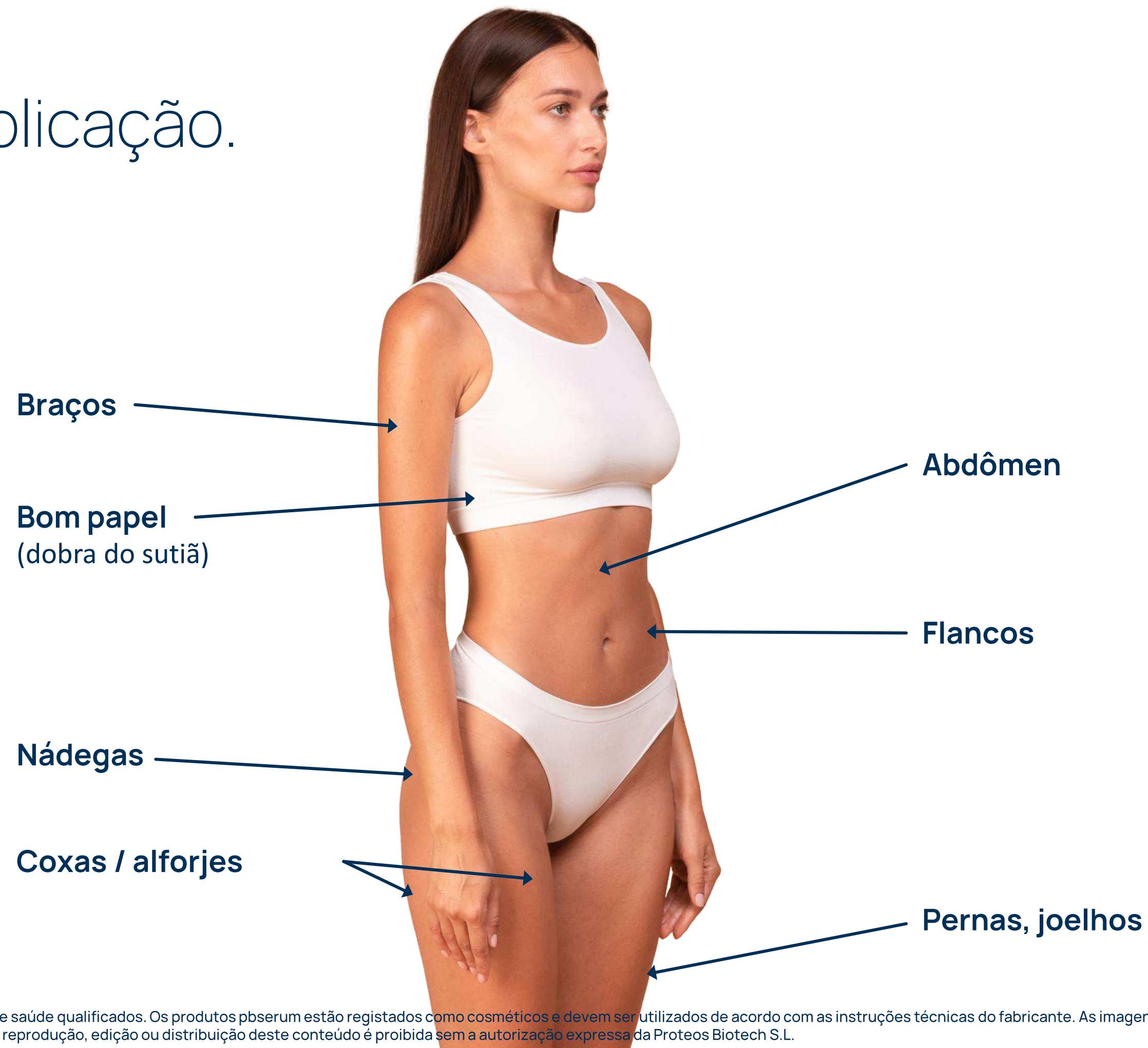
INSTRUÇÕES



Área de aplicação.



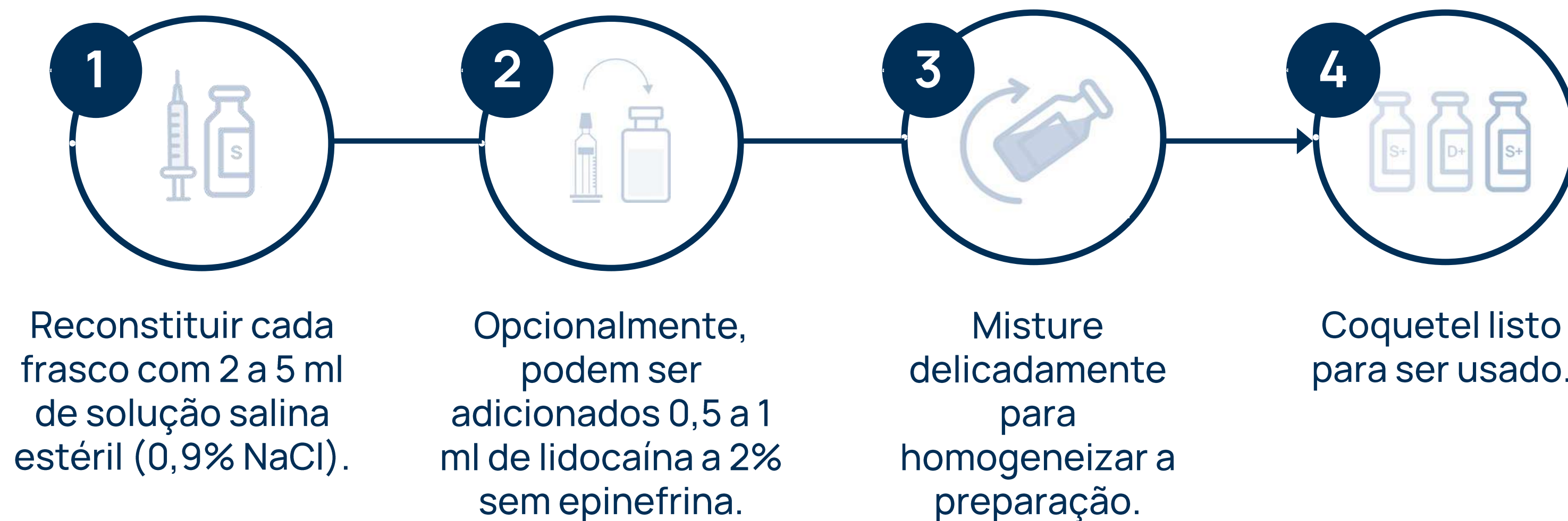
Área de aplicação.



Seleção de produtos.

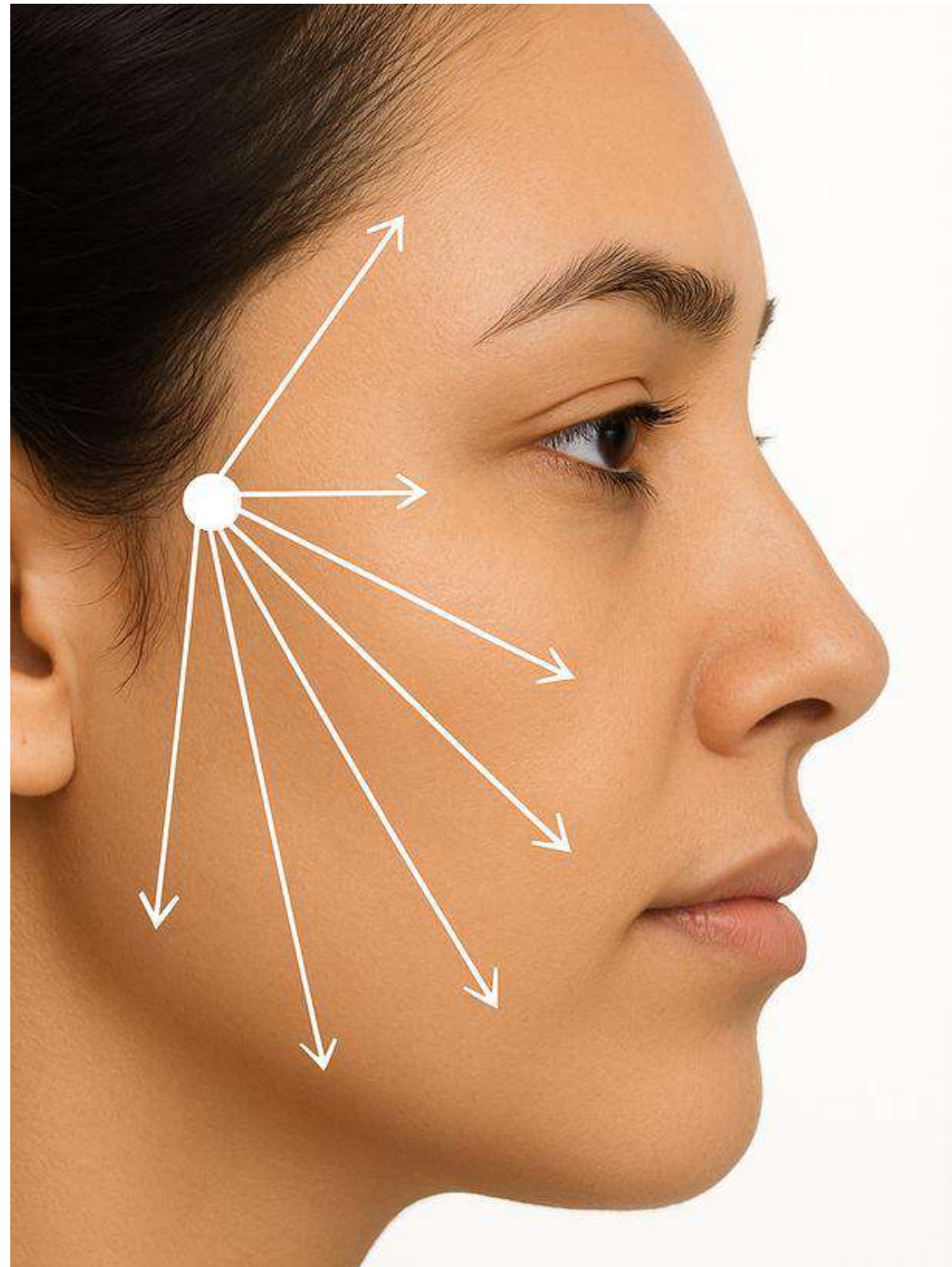
	Diluição	Slim+	Drenagem+	Suave+	Sessões
 Flacidez	Número de frascos	0-1*	1	1	2-3*
 Gordura localizada	Número de frascos	2	1	1	3-4*
 Celulite	Número de frascos	2	1	1	3-4*
 Cicatrizes	Número de frascos	0	1	2	3-4*
 Fibrose	Número de frascos	1	1	2	3-4*

Preparação e diluição.



Utilizar imediatamente após a reconstituição.

Técnica de aplicação.



Frequência de aplicação

Protocolos

Flacidez

Adiposidades

Celulite

Cicatrizes

Fibrose

Tempo entre sessões

4-6 semanas

2 semanas

2 semanas

3 semanas

3 semanas

8. Efeitos adversos.

ESPERADO:

Eritema transitório (menos de 72 horas).

- Inflamação local e mal-estar geral (4-72 horas).
- Hematomas, equimoses.

• MENOS FREQUENTE:

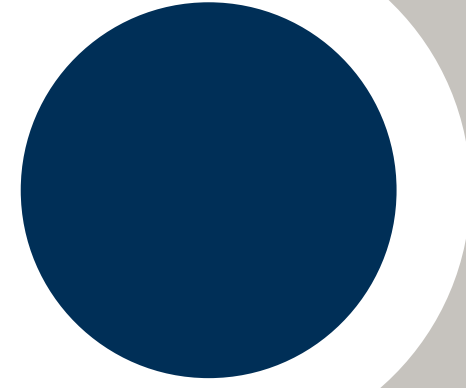
Náuseas, vômitos, sensação de gripe.

MUITO RARO:

Anafilaxia (hialuronidase): muito rara (0,1%), geralmente associada a altas doses utilizadas em outros contextos (anestesia) ou em pacientes alérgicos a himenópteros (abelhas, vespas, etc.).

Reporte quaisquer incidentes
adversos para:
technosurveillance@pbserum.com

pbserum PLUS
FLACIDEZ



FLACIDEZ FACIAL

CASOS CLÍNICOS



Antes



Depois

PhotoRoom®

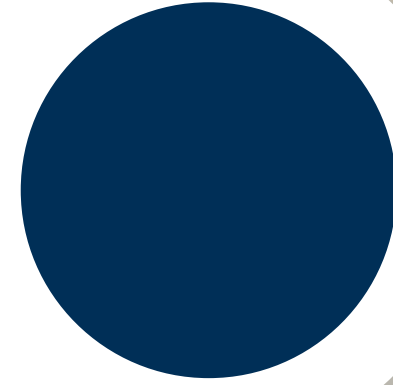
Dr. Ramón Alejandro Chapa, México

2 sessões

As imagens a seguir refletem a experiência de profissionais de saúde licenciados que utilizaram o pbserum como parte de um protocolo cosmético tópico. Os resultados apresentados são apenas para fins estéticos e não constituem evidência clínica ou médica. Os produtos pbserum estão registrados como produtos cosméticos de acordo com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1223/2009. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Os resultados individuais podem variar dependendo da condição da pele, do método de aplicação e da adesão ao protocolo cosmético recomendado.

Esta apresentação destina-se exclusivamente a profissionais de saúde qualificados. Os produtos pbserum estão registrados como cosméticos e devem ser utilizados de acordo com as instruções técnicas do fabricante. As imagens e os resultados clínicos mencionados baseiam-se na experiência médica e não garantem resultados individuais. A reprodução, edição ou distribuição deste conteúdo é proibida sem a autorização expressa da Proteos Biotech S.L.

pbserum PLUS
GORDURA
LOCALIZADA



GORDURA
LOCALIZADA
CASOS CLÍNICOS



Dra. Plakhota A., Rússia

4 sessões

As imagens a seguir refletem a experiência de profissionais de saúde licenciados que utilizaram o pbserum como parte de um protocolo cosmético tópico. Os resultados apresentados são apenas para fins estéticos e não constituem evidência clínica ou médica. Os produtos pbserum estão registrados como produtos cosméticos de acordo com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1223/2009. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Os resultados individuais podem variar dependendo da condição da pele, do método de aplicação e da adesão ao protocolo cosmético recomendado. Esta apresentação destina-se exclusivamente a profissionais de saúde qualificados. Os produtos pbserum estão registrados como cosméticos e devem ser utilizados de acordo com as instruções técnicas do fabricante. As imagens e os resultados clínicos mencionados baseiam-se na experiência médica e não garantem resultados individuais. A reprodução, edição ou distribuição deste conteúdo é proibida sem a autorização expressa da Proteos Biotech S.L.

GORDURA
LOCALIZADA
CASOS CLÍNICOS



Antes



Depois

Dra. Olga Gaziullina, Alemanha

1 sesión

As imagens a seguir refletem a experiência de profissionais de saúde licenciados que utilizaram o pbserum como parte de um protocolo cosmético tópico. Os resultados apresentados são apenas para fins estéticos e não constituem evidência clínica ou médica. Os produtos pbserum estão registados como produtos cosméticos de acordo com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1223/2009. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Os resultados individuais podem variar dependendo da condição da pele, do método de aplicação e da adesão ao protocolo cosmético recomendado. Esta apresentação destina-se exclusivamente a profissionais de saúde qualificados. Os produtos pbserum estão registados como cosméticos e devem ser utilizados de acordo com as instruções técnicas do fabricante. As imagens e os resultados clínicos mencionados baseiam-se na experiência médica e não garantem resultados individuais. A reprodução, edição ou distribuição deste conteúdo é proibida sem a autorização expressa da Proteos Biotech S.L.



Gordura localizada no queixo

CASOS CLÍNICOS



2 sessões

Dra. Susana Misticone, Venezuela

As imagens a seguir refletem a experiência de profissionais de saúde licenciados que utilizaram o pbserum como parte de um protocolo cosmético tópico. Os resultados apresentados são apenas para fins estéticos e não constituem evidência clínica ou médica. Os produtos pbserum estão registrados como produtos cosméticos de acordo com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1223/2009. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Os resultados individuais podem variar dependendo da condição da pele, do método de aplicação e da adesão ao protocolo cosmético recomendado.

Esta apresentação destina-se exclusivamente a profissionais de saúde qualificados. Os produtos pbserum estão registrados como cosméticos e devem ser utilizados de acordo com as instruções técnicas do fabricante. As imagens e os resultados clínicos mencionados baseiam-se na experiência médica e não garantem resultados individuais. A reprodução, edição ou distribuição deste conteúdo é proibida sem a autorização expressa da Proteos Biotech S.L.

Gordura localizada no queixo

CASOS CLÍNICOS



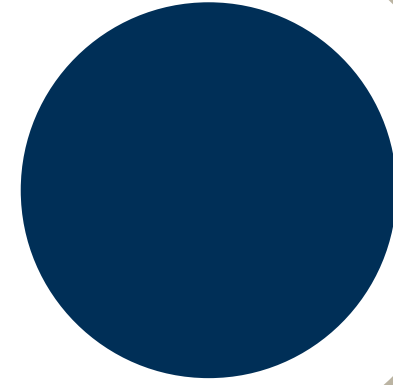
Dra. Farah el Chaer, Líbano

3 sessões

As imagens a seguir refletem a experiência de profissionais de saúde licenciados que utilizaram o pbserum como parte de um protocolo cosmético tópico. Os resultados apresentados são apenas para fins estéticos e não constituem evidência clínica ou médica. Os produtos pbserum estão registados como produtos cosméticos de acordo com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1223/2009. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Os resultados individuais podem variar dependendo da condição da pele, do método de aplicação e da adesão ao protocolo cosmético recomendado.

Esta apresentação destina-se exclusivamente a profissionais de saúde qualificados. Os produtos pbserum estão registados como cosméticos e devem ser utilizados de acordo com as instruções técnicas do fabricante. As imagens e os resultados clínicos mencionados baseiam-se na experiência médica e não garantem resultados individuais. A reprodução, edição ou distribuição deste conteúdo é proibida sem a autorização expressa da Proteos Biotech S.L.

pbserum PLUS
CELULITE



CELULITE

CASOS CLÍNICOS



6 sessões

Dra. Evelin Veras, México



Antes



Depois

As imagens a seguir refletem a experiência de profissionais de saúde licenciados que utilizaram o pbserum como parte de um protocolo cosmético tópico. Os resultados apresentados são apenas para fins estéticos e não constituem evidência clínica ou médica. Os produtos pbserum estão registrados como produtos cosméticos de acordo com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1223/2009. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Os resultados individuais podem variar dependendo da condição da pele, do método de aplicação e da adesão ao protocolo cosmético recomendado.

Esta apresentação destina-se exclusivamente a profissionais de saúde qualificados. Os produtos pbserum estão registrados como cosméticos e devem ser utilizados de acordo com as instruções técnicas do fabricante. As imagens e os resultados clínicos mencionados baseiam-se na experiência médica e não garantem resultados individuais. A reprodução, edição ou distribuição deste conteúdo é proibida sem a autorização expressa da Proteos Biotech S.L.

CELULITE

CASOS CLÍNICOS



6 sessões

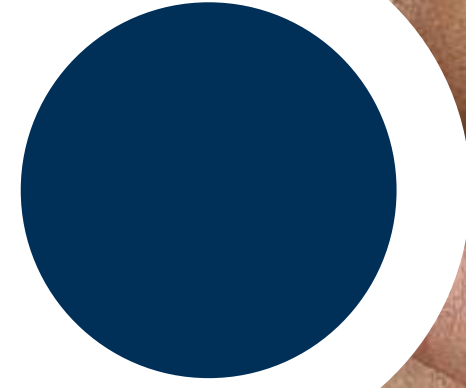
Dra. Desirée Castelanich, Argentina



As imagens a seguir refletem a experiência de profissionais de saúde licenciados que utilizaram o pbserum como parte de um protocolo cosmético tópico. Os resultados apresentados são apenas para fins estéticos e não constituem evidência clínica ou médica. Os produtos pbserum estão registrados como produtos cosméticos de acordo com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1223/2009. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Os resultados individuais podem variar dependendo da condição da pele, do método de aplicação e da adesão ao protocolo cosmético recomendado.

Esta apresentação destina-se exclusivamente a profissionais de saúde qualificados. Os produtos pbserum estão registrados como cosméticos e devem ser utilizados de acordo com as instruções técnicas do fabricante. As imagens e os resultados clínicos mencionados baseiam-se na experiência médica e não garantem resultados individuais. A reprodução, edição ou distribuição deste conteúdo é proibida sem a autorização expressa da Proteos Biotech S.L.

pbserum PLUS
CICATRIZES





ANTES



DEPOIS

Dra. Maira González

**PLUS
3 SESIONES**



ANTES

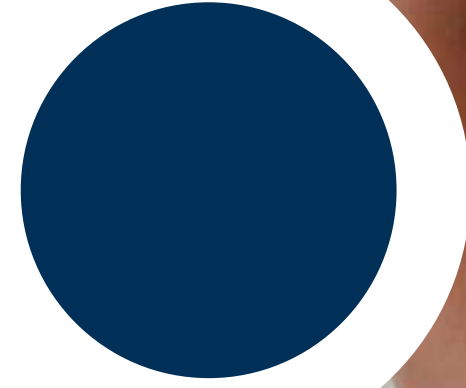


DESPUÉS

Dra. Maira González

**PLUS
3 SESIONES**

pbserum PLUS
FIBROSE



FIBROSIS POST LIPOVASER 4 SESIONES

ANTES



DESPUÉS



pbserum Spain: Dr. Andrés Cabrera

FIBROSIS POST QUIRURGICA

ANTES

DESPUÉS

Dr. Andrés Cabrera (Spain)

HA HIGH
3 sesiones



 pbserum

pbserum Plus 2ss + Endolift



pbserum Spain: Dr. Andrés Cabrera and Dra. María Castro

pbserum 1ss + Endolift



pbserum Spain: Dr. Andrés Cabrera and Dra. María Castro



Proteos Biotech S.L. Avenida de la Osa
Mayor, 4, 28023, Madrid, Espanha

info@pbserum.com | +34 915 417 001
proteosbiotech.com



pbserum.professionals.com

OBRIGADO!

Material pertencente à pbserum / Proteos Biotech para uso exclusivo de profissionais de saúde qualificados.

A cópia, distribuição e edição deste material, no todo ou em parte, por terceiros é proibida sem o consentimento prévio e expresso da Proteos Biotech, S.L.
Todas as fotografias utilizadas foram fornecidas pelos médicos responsáveis pelo tratamento.

Para relatar reações adversas, alergias e quaisquer informações relacionadas, envie um e-mail para technosurveillance@pbserum.com. Para dúvidas médicas, envie um e-mail para medinfo@proteosbiotech.com.